Aufgabe 1 (14 Punkte)

a) An einem pn-Übergang (z.B. BE-Strecke eines bipolaren Si-Transistors) wird folgende Spannungs-Stromkombination gemessen: $U_{BE} = 0{,}68V$ / $I_B = 0{,}5mA$.
Auf welche Durchlassspannung muss U_{BE} verändert werden, wenn bei einer Temperaturerhöhung von 25°C auf 80°C der Strom I_B unverändert bleiben soll ?

b) An den Anschlüssen eines Si-Schalttransistors können die drei Spannungen U_{BE}, U_{CE}, und U_{CB} gemessen werden.
Welchen Betrag haben die Spannungen U_{CE}, und U_{CB}, wenn die Spannung U_{BE} mit 0,69 V gemessen wird und der Transistor gerade an seiner Sättigungsgrenze betrieben wird?

Aufgabe 2 (18 Punkte)

Ein Verbraucher soll mit einer Gleichspannung von 12V DC bei einer Stromaufnahme von I = 0,6 A versorgt werden.

a) Zeichnen Sie eine geeignete Schaltung mit Netztransformator Gleichrichter und Glättungskondensator.

b) Berechnen Sie die notwendige Transformator-Sekundärspannung für einen Stromflusswinkel des Sekundärstromes von $2 \cdot \Theta = 65°$.

c) Für welche Effektivstrombelastung muss der Transformator ausgelegt werden?

Aufgabe 3 (18 Punkte)

Eine Zenerdiode wird mit einem Vorwiderstand $R_V = 120\Omega$ und einem Lastwiderstand von $R_L = 1k\Omega$ an einer Gleichspannung mit $U_{DC}=32V$ betrieben.

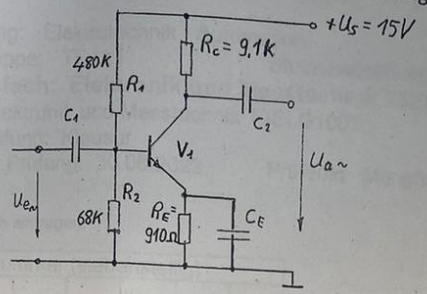
Folgende Daten der Z-Diode sind gegeben: $U_{Z0} = 24V$ bei $T_j=25°C$
$r_{Zdyn} = 18\ \Omega$

a) Zeichen Sie die Schaltung und das Ersatzschaltbild der Anordnung.

b) Berechnen Sie die Spannung U_Z, die sich an der Z-Diode unter Berücksichtigung des differenziellen Innenwiderstandes r_{zdyn} einstellt. (Temperatureinfluss vernachlässigt)

Aufgabe 4 (32 Punkte)

Folgende dimensionierte Verstärkerschaltung ist gegeben:



Für alle Kondensatoren gilt: Bei f=1khz => Z = 0. (Wechselspannungskurzschluss)

V_1: BCY59 VII, Si-Transistor mit **B = 200**
U_{BE} kann mit $U_{BE} = 0{,}65V$ angenommen werden.

a) In welcher Grundschaltung arbeitet der Wechselspannungsverstärker ?

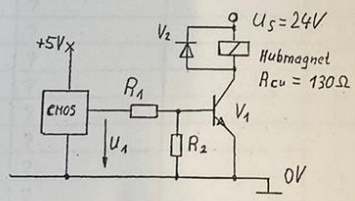
b) Berechnen Sie den Arbeitspunkt des Transistors V_1 mit den Werten U_{CE} und I_C.

c) Berechnen Sie die Arbeitspunktdrift der Schaltung wenn sich die Umgebungstemperatur der Schaltung von Raumtemperatur 25°C auf 60°C erhöht.

d) Berechnen Sie den Wechselspannungs-Eingangswiderstand und den Wert der Leerlaufverstärkung mit folgenden, gegebenen h-Parametern von V_1:
h_{11} = 7,6 kΩ; h_{21} = 185; h_{22} = 6 µS

Aufgabe 5 (18 Punkte)

Die folgende Schaltung steuert einen Elektromagneten mit einem Wicklungswiderstand von R_{Cu} = 130 Ω. Der Schalttransistor V_1 wird dazu von einem CMOS-Baustein angesteuert.



V1: Si-Transistor mit B = 180.
U_{CEsat} = 0,9V

R2: 1 kΩ

a) Berechnen Sie den Basis-Vorwiderstand R_1 für einen Übersteuerungsfaktor von ü = 2. Die Spannungspegel U1 des Ansteuerbausteins betragen U_H = 4,6V und U_L = 0V. Der Innenwiderstand des CMOS-Bausteins kann vernachlässigt werden (0Ω).

b) Welchen Wert hat der wirksame Ausräumfaktor a für $U_1 = U_L$

c) Welche Sperrschichttemperatur erreicht V_1 bei einer Umgebungstemperatur ϑ_U =40°C im eingeschalteten Zustand? Ist dies zulässig?

<u>Thermische Daten</u>: R_{thJA} = 240 K/W ϑ_{Jmax} = 150°C

Klausur TEA21

1 a) pn-Übergang $U_{BE} = 0{,}68\,V$
$I_B = 0{,}5\,mA$

U_{BE} verändern, sodass I_B gleichbleibt bei Temperaturerhöhung von 25°C auf 80°C

$$U_{BE_{80°}} = U_{BE_{25°}} - 2mV/K \cdot 55\,K = 0{,}57\,V$$

b) $U_{BE} = 0{,}69\,V$

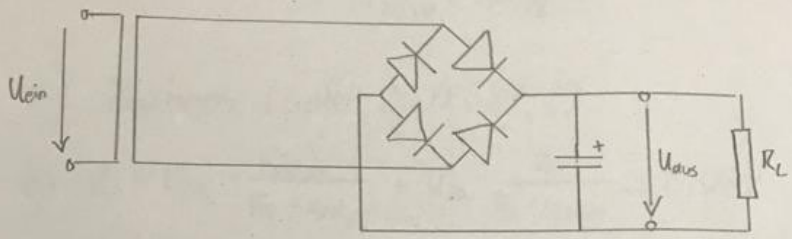
welcher Betrag U_{CE} und U_{CB} bei Sättigungsgrenze?

Definition Sättigungsgrenze: $I_C = I_B \cdot B$
$U_{CB} = 0$

$\rightarrow U_{CE}$ ist $0{,}69\,V = U_{BE}$

2 | Verbraucher soll mit Gleichspannung von 12 V DC bei Stromaufnahme von $I = 0{,}6\,A$ versorgt werden.

a) Schaltung mit Netztransformator Gleichrichtung zeichnen inkl. Glättungskondensator



b) Transformator-Sekundärspannung für Stromflusswinkel von $2\Theta = 65°$

$$U_{20\,RMS} = \frac{\bar{U}_L + n \cdot U_{F0}}{\sqrt{2} \cdot \cos\Theta} = \frac{12V + 2 \cdot 0{,}7V}{\sqrt{2} \cdot \cos 32{,}5°} = 11{,}2\,V$$

c) Für welche Effektivstrombelastung muss der Transformator ausgelegt werden?

$32{,}5°$ in rad: $0{,}567$

$$I_{2\,RMS} = \frac{\pi^2}{4 \cdot \sqrt{\pi \cdot \Theta}} \cdot \bar{I}_L = \frac{\pi^2}{4 \cdot \sqrt{\pi \cdot 0{,}567}} \cdot 0{,}6A = 1{,}1A$$

3/ Geg.: Zenerdiode mit Vorwiderstand $R_V = 120\,\Omega$
Lastwiderstand $R_L = 1\,k\Omega$
Gleichspannung $U_{DC} = 32\,V$

Z-Diode $U_{Z0} = 24\,V$ bei $T_j = 25°C$

$r_{zdyn} = 18\,\Omega$

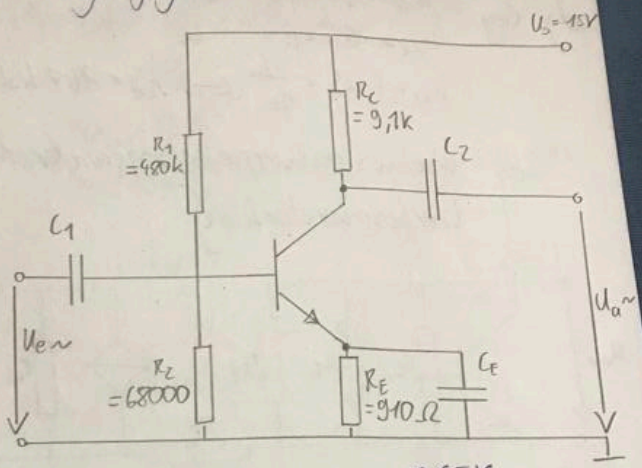
a) Zeichnen (siehe Z TFE21-2)

b) $U_0 = U_{DC} \cdot \frac{r_{zdyn}}{R_V + r_{zdyn}} + U_{Z0} \cdot \frac{R_V}{R_V + r_{zdyn}} = 25{,}04\,V$

$R_i = \frac{R_V \cdot r_{zdyn}}{R_V + r_{zdyn}} = 15{,}65\,\Omega$

$U_Z = U_0 \cdot \frac{R_L}{R_i + R_L} = 24{,}66\,V$

4 | Verstärkerschaltung gegeben



a) Grundschaltung?
Emitterschaltung

b) $R_i = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 59{,}6\,k\Omega$

$U_0 = U_S \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 1{,}86V$

$U_0 - U_{BE} = I_B \cdot R_i + (I_B + 200\,I_B) \cdot R_E$

$I_B = \frac{U_0 - U_{BE}}{R_i + 201 R_E} = 4{,}99\,\mu A$

$I_C = I_B \cdot 200 = \underline{\underline{1mA}}$

$U_S - U_{CE} = R_C \cdot I_C + R_E \cdot (I_C + I_B)$

$U_{CE} = \underline{\underline{1{,}98V}}$

$U_{BE} = 0{,}65V$

$B = 200$

c) Arbeitspunktdrift bei Raumtemperatur 60°C statt 25°C

$U_{BE60°} = U_{BE25°} - 2mV/K \cdot 35° = 0{,}58V$

$I_B = \frac{U_0 - U_{BE}}{R_i + 201 R_E} = 5{,}28\,\mu A$

$I_C = \underline{\underline{1{,}06mA}}$

$U_{CE} = \underline{\underline{1{,}38V}}$

$I_C + 6\%$

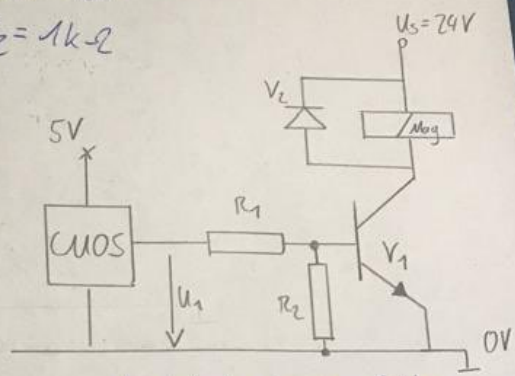
$U_{CE} - 30{,}3\%$

5| Schaltung steuert Elektromagneten mit Wicklungswiderstand $R_{Cu} = 130\,\Omega$

Transistor V1: $B = 180$

$U_{CEsat} = 0{,}9V$

$R_2 = 1k\Omega$



a) R_1 berechnen

$\bar{u} = 2$

$U_1 = \overset{U_L=}{0V} \ldots \overset{U_H=}{4{,}6V}$

$I_C = \frac{U_S - U_{CEsat}}{R_{Cu}} = 177{,}7mA$

$I_{B0} = \frac{I_C}{B} = 987\mu A$

$\bar{u} = \frac{I_B}{I_{B0}} \rightarrow I_B = I_{B0} \cdot \bar{u} = 1{,}97mA$

$I_{R2} = \frac{U_{BE}}{R_2} = 0{,}7mA$

$R_1 = \frac{U_H - U_{BE}}{I_B + I_{R2}} = 15k\Omega$

b) Wert Ausräumfaktor a für $U_1 = U_L$

$a = \frac{I_{B1}}{I_{B0}} = \frac{1{,}18mA}{987\mu A} = 1{,}2$

$I_{B1} = \frac{0{,}7V}{R_1 \| R_2} = 1{,}18mA$

c) $P_V = U_{CE} \cdot I_C = 0{,}16W$

$T_j = T_u + P_V \cdot R_{thja} = 78{,}3°C$

$\rightarrow$ zulässig